

Devoir n° 2 : correction

EXERCICE 1 : COMMENÇONS PAR UN(E) PETIT(E) SOMME

1) Cf cours

2) On a $(1-x)S_n = \sum_{k=1}^n kx^k = \sum_{k=1}^n kx^k - \sum_{k=1}^n kx^{k+1} = \sum_{k=1}^n kx^k - \sum_{k=2}^{n+1} (k-1)x^k$ en faisant un décalage d'indice dans la seconde somme. On a alors en regroupant les sommes des indices 2 à n ,

$$(1-x)S_n = x + \sum_{k=2}^n x^k - nx^{n+1} = \sum_{k=1}^n x^k - nx^{n+1} = x \frac{1-x^n}{1-x} - nx^{n+1} = \frac{nx^{n+2} - (n+1)x^{n+1} + x}{1-x}$$

$$\text{d'où } S_n = \frac{nx^{n+2} - (n+1)x^{n+1} + x}{(1-x)^2}.$$

3) On pose $f(x) = \sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$ (pour $x \neq 1$). On dérive f de sous ses deux formes.

$$\text{On a } f'(x) = \sum_{k=1}^n kx^{k-1} \text{ d'une part, et } f'(x) = \frac{(n+1)x^n(x-1) - (x^{n+1} - 1)}{(x-1)^2} = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(x-1)^2}, \text{ donc}$$

$$S_n = xf'(x) = \frac{nx^{n+2} - (n+1)x^{n+1} + x}{(1-x)^2}.$$

4) On écrit la somme de deux manières, en jouant sur l'ordre des indices :

$$\sum_{1 \leq j \leq k \leq n} x^k = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^k x^k = \sum_{k=1}^n kx^k = S_n \text{ d'une part}$$

$$\sum_{1 \leq j \leq k \leq n} x^k = \sum_{j=1}^n \sum_{k=j}^n x^k = \sum_{j=1}^n x^j \frac{1-x^{n-j+1}}{1-x} = \sum_{j=1}^n \frac{x^j - x^{n+1}}{1-x} = \frac{1}{1-x} \sum_{j=1}^n x^j - \frac{1}{1-x} \sum_{j=1}^n x^{n+1} = \frac{1}{1-x} \frac{x-x^{n+1}}{1-x} - \frac{nx^{n+1}}{1-x} = \frac{nx^{n+2} - (n+1)x^{n+1} + x}{(1-x)^2}.$$

5) Cours

$$6) \text{ On a } k \binom{n}{k} = k \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} = \binom{n-1}{k-1}$$

$$7) \text{ On a } \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} = n(1+1)^{n-1} = n2^{n-1}$$

$$8) \text{ On a } k(k-1) \binom{n}{k} = (k-1)n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n(n-1) \frac{(n-2)!}{(k-2)!((n-2)-(k-2))!} = \binom{n-2}{k-2}. \text{ Et donc } B_n =$$

$$\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} = \sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} = \sum_{k=2}^n n(n-1) \binom{n-2}{k-2} = n(n-1) \sum_{k=0}^{n-2} \binom{n-2}{k} = n(n-1)2^{n-2}.$$

$$9) \text{ On utilise } k^2 = k(k-1) + k. \text{ On a } C_n \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n (k(k-1) + k) \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1} = 2^{n-2}n(n+1).$$

$$10) !0 = 1, !1 = 0, !2 = 2, 3! = 2, !4 = 9 \text{ et } !5 = 44.$$

11) en écrivant $!n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n!}{k!}$, vu $\frac{n!}{k!} = n(n-1)\dots(n-1+k)$ pour $0 \leq k \leq n$, $!n$ est une somme d'entiers, donc un entier.

$$12) \text{ Soit } n \in \mathbb{N}^* : !n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} = n(n-1)! \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k!} + n! \frac{(-1)^n}{n!} = !n(n-1) \times n + (-1)^n.$$

13) A taper

EXERCICE 2 : ÉTUDE D'UNE FONCTION

1) arcsin est définie sur $(-1, 1]$ et arctan sur $\mathbb{R}$.

2) On doit avoir $-1 \leq \frac{2x}{1+x^2} \leq 1$, ce qui donne au final (cf TD) que cette fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

- 3) $\arctan$ étant définie sur $\mathbb{R}$, $x \mapsto \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$ est définie dès que $x \mapsto \frac{2x}{1-x^2}$ est définie, donc $\mathcal{D}_{x \mapsto \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)} = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Par intersection, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
- 4) $f(0) = \arcsin(0) - \arctan(0) = 0$ et $f(\sqrt{3}) = \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \arctan(-\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$.
- 5) On a, d'après la Partie A : $\frac{2x}{1+x^2} = \pm 1 \iff |x| = 1$. La fonction g est donc dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ en tant que composée de fonctions dérivables. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$,

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2}} = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{(1+x^2)^2-4x^2}{(1+x^2)^2}\right)^2}} = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} \frac{\sqrt{(1+x^2)^2}}{\sqrt{1-2x^2+x^4}} \\ &= \frac{2(1-x^2)(1+x^2)}{(1+x^2)^2 \sqrt{(1-x^2)^2}} = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)|1-x^2|}. \end{aligned}$$

- 6) La fonction h est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ en tant que composée de fonctions dérivables sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$,

$$h'(x) = \frac{2+2x^2}{(1-x^2)^2} \frac{1}{1+\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)^2} = \frac{2+2x^2}{(1-x^2)^2} \frac{1}{\frac{(1-x^2)^2+4x^2}{(1-x^2)^2}} = \frac{(2+2x^2)(1-x^2)^2}{(1-x^2)^2(1+x^2)^2} = \frac{2}{1+x^2}.$$

- 7) Par conséquent, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, $f'(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ -4 & \text{sinon} \end{cases}$ Donc, il existe trois constantes

$$\text{réelles } C_1 \text{ et } C_2 \text{ et } C_3 \text{ telles que, pour tout } x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, f(x) = \begin{cases} C_1 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ -4 \arctan(x) + C_2 & \text{si } x < -1 \\ -4 \arctan(x) + C_3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

En utilisant la question (1) : $C_1 = 0$ et $-4 \arctan(\sqrt{3}) + C_2 = \frac{2\pi}{3}$ donc $C_2 = 2\pi$, et comme f est impaire,

$$C_3 = -C_2 \text{ donc } f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ -4 \arctan x + 2\pi & \text{si } x > 1 \\ -4 \arctan x - 2\pi & \text{si } x < -1 \end{cases}$$

- 8) On a $\arcsin(\sin(u)) = u$ et $\arctan(\tan(u)) = u$ ssi $u \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.
- 9) On doit avoir $\tan(\theta) \neq \pm 1$ donc $\theta \neq \pm \frac{\pi}{4}$, donc $f(\tan(\theta))$ a du sens. Avec les formules de trigo usuelles

$$f(\tan(\theta)) = \arcsin\left(\frac{2 \tan(\theta)}{1 + \tan^2(\theta)}\right) - \arctan\left(\frac{2 \tan(\theta)}{1 - \tan^2(\theta)}\right) = \arcsin(2\theta) - \arctan(2\theta).$$

- 10) Si $\theta \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[$ alors $2\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, et donc $f(\tan(2\theta)) = 2\theta - 2\theta = 0$.
Si $-1 < x < 1$, $\theta = \arctan(x) \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[$ donc $f(x) = f(\tan(\theta)) = 0$, ce qui est bien ce qu'on cherche.
- 11) Le cas $x > 1$: cette fois $\theta \in \left]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right[$, et $2\theta \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$, et donc $2\theta - \pi \in \left]-\frac{\pi}{2}, 0\right[$, comme $\sin(2\theta - \pi) = -\sin(\theta)$ et $\tan(2\theta - \pi) = \tan(\theta)$ on a $f(x) = f(\tan(\theta)) = -\arcsin(\sin(2\theta - \pi)) - \arctan(\tan(2\theta - \pi)) = 2\pi - 4\theta = 2\pi - 4 \arctan(x)$. Même idée pour $x < -1$ en passant par $2\theta + \pi$.

EXERCICE 3 : ÉQUATIONS ET COMPLEXES

- 1) $\omega^5 = 1$ et $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$.
- 2) $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 1 + 2 \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + 2 \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)$.

- 3) $\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) = 2\cos^2\left(\frac{2\pi}{5}\right) - 1 = 2\alpha^2 - 1$, donc $0 = 1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 1 + 2\alpha + 2(2\alpha^2 - 1) = 4\alpha^2 + 2\alpha - 1$ Le discriminant du trinôme $4X^2 + 2X - 1$ est égal à $4 + 16 = 20$, donc ses racines sont : $\frac{-2 - \sqrt{20}}{8} = \frac{-1 - \sqrt{5}}{4} < 0$ et $\frac{-2 + \sqrt{20}}{8} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$. Comme $\alpha > 0$ puisque $\frac{2\pi}{5} \in]0, \frac{\pi}{2}[$, α ne peut être égal à la première racine.

Donc, $\boxed{\alpha = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}}$.

- 4) $\frac{\sqrt{5} - 1}{4} = \alpha = 2\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1$. Donc, $\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5} + 3}{8} = \frac{6 + 2\sqrt{5}}{16} = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{4}\right)^2$. Comme $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) > 0$ et $\frac{1 + \sqrt{5}}{4} > 0$, $\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}}$.

- 5) On utilise la méthode de l'arc-moitié. $\frac{e^{2i\theta} - 1}{e^{2i\theta} + 1} = \frac{2ie^{i\theta} \sin \theta}{2e^{i\theta} \cos \theta} = i \tan \theta$

- 6) Remarquons que $-i$ n'est pas solution de (E) et que pour $z \neq -i, 1 - iz \neq 0$ de sorte que

$$\begin{aligned} (1 + iz)^5 = (1 - iz)^5 &\iff \left(\frac{1 + iz}{1 - iz}\right)^5 = 1 \iff \frac{1 + iz}{1 - iz} \in \mathbb{U}_5 \iff \exists k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}, \frac{1 + iz}{1 - iz} = e^{\frac{2ik\pi}{5}} \\ &\iff \exists k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}, 1 + iz = e^{\frac{2ik\pi}{5}} (1 - iz) \iff \exists k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}, z = \frac{e^{\frac{2ik\pi}{5}} - 1}{i(e^{\frac{2ik\pi}{5}} + 1)} \quad \text{car } \forall k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}, e^{\frac{2ik\pi}{5}} \neq -1 \\ &\iff \exists k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}, z = \tan\left(\frac{k\pi}{5}\right) \quad \text{d'après la question précédente} \end{aligned}$$

Les solutions de (E) sont donc les réels $\tan\left(\frac{k\pi}{5}\right)$ pour $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

- 7) Tout d'abord, pour $z \in \mathbb{C}$,

$$(1 + iz)^5 = \binom{5}{0} + \binom{5}{1} iz + \binom{5}{2} (iz)^2 + \binom{5}{3} (iz)^3 + \binom{5}{4} (iz)^4 + \binom{5}{5} (iz)^5 = 1 + 5iz - 10z^2 - 10iz^3 + 5z^4 + iz^5$$

On en déduit que $(1 - iz)^5 = 1 - 5iz - 10z^2 + 10iz^3 + 5z^4 - iz^5$

- 8) On a $(1 + iz)^5 = (1 - iz)^5 \iff 10iz - 20iz^3 + 2iz^5 = 0 \iff z(5 - 10z^2 + z^4) = 0 \iff z = 0$ ou $z^4 - 10z^2 + 5 = 0$
 $\iff z = 0$ ou $z^2 = 5 + 2\sqrt{5}$ ou $z^2 = 5 - 2\sqrt{5} \iff z = 0$ ou $z = \sqrt{5 + 2\sqrt{5}}$ ou $z = -\sqrt{5 + 2\sqrt{5}}$ ou $z = \sqrt{5 - 2\sqrt{5}}$ ou $z = -\sqrt{5 - 2\sqrt{5}}$

- 9) On peut réécrire les solutions de (E) : $-\tan\left(\frac{2\pi}{5}\right), -\tan\left(\frac{\pi}{5}\right), 0, \tan\left(\frac{2\pi}{5}\right), \tan\left(\frac{\pi}{5}\right)$ Comme la fonction $\tan$ est-elle strictement croissante sur l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et comme $-\frac{\pi}{2} < -\frac{2\pi}{5} < -\frac{\pi}{5} < 0 < \frac{\pi}{5} < \frac{2\pi}{5} < \frac{\pi}{2}$ et $-\sqrt{5 + 2\sqrt{5}} < -\sqrt{5 - 2\sqrt{5}} < 0 < \sqrt{5 - 2\sqrt{5}} < \sqrt{5 + 2\sqrt{5}}$ de sorte qu'en particulier, $\tan\left(\frac{\pi}{5}\right) = \sqrt{5 - 2\sqrt{5}}$ et $\tan\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \sqrt{5 + 2\sqrt{5}}$.

10) $\frac{1 + i \tan \alpha}{1 - i \tan \alpha} = \frac{1 + i \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}{1 + i \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}} = \frac{\cos \alpha + i \sin \alpha}{\cos \alpha - i \sin \alpha} = \frac{e^{i\alpha}}{e^{-i\alpha}} = e^{2i\alpha}$

- 11) Il s'agit d'un problème d'extraction de racines cinquièmes. Les solutions sont donc les complexes $e^{\frac{2(\alpha + k\pi)}{5}}$ pour $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

- 12) L'équation (E_α) équivaut à l'équation $\left(\frac{1 + iz}{1 - iz}\right)^5 = e^{2i\alpha}$. D'après la question précédente, les solutions de (E_α) sont les complexes z tels qu'il existe $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ tel que $\frac{1 + iz}{1 - iz} = e^{\frac{i(\alpha + 2k\pi)}{5}}$. Or, pour $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$,

en posant $\alpha_k = \frac{\alpha + k\pi}{5} \frac{1+iz}{1-iz} = e^{2i\alpha_k} \iff z = \frac{e^{2i\alpha_k} - 1}{i(e^{2i\alpha_k} + 1)} \iff z = \tan(\alpha_k)$ Les solutions de (E_α) sont donc les réels $\tan(\alpha_k)$ pour $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

EXERCICE 4 : POUR FINIR EN BEAUTÉ

- 1) On suppose $(x, y) \notin \mathbb{R}^- \times \{0\}$ et donc $x \notin \mathbb{R}^-$ OU $y \neq 0$.

Si $y \neq 0$, $\sqrt{x^2 + y^2} > \sqrt{x^2} = |x| \geq -x$. En particulier $x + \sqrt{x^2 + y^2} \neq 0$. $\theta(z)$ est donc bien défini (arctan est définie sur $\mathbb{R}$).

Si $y = 0$ alors $x \notin \mathbb{R}^-$ et $x + \sqrt{x^2} = x + |x| > 0$. Là encore, $\theta(z)$ existe.

Pour tout complexe z' , on a $|\operatorname{Re}(z')| \leq |z'|$ avec égalité si et seulement si $z' \in \mathbb{R}$. Plus précisément, si $z' \in \mathbb{R}^+$, $\operatorname{Re}(z') = |z'|$ et si $z' \in \mathbb{R}^-$, $\operatorname{Re}(z') = -|z'|$. Comme $z \notin \mathbb{R}^-$, on a donc $|z| > -\operatorname{Re}(z)$ et $R(z)$ est donc bien défini.

- 2) On a $\theta(z_1) = 2 \arctan(0) = 0$, $R(z_1) = \frac{8}{\sqrt{16}} = 2$, $R(z_1)^2 = 4$, $\theta(z_2) = 2 \arctan(1) = \frac{\pi}{2}$, $R(z_2) = \frac{2i}{\sqrt{4}} = 1 + i$, $R(z_2)^2 = 2i$, $\theta(z_3) = 2 \arctan(-\sqrt{3}/3) = -\frac{\pi}{3}$, $R(z_3) = \frac{3 - i\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}$, $R(z_3)^2 = 1 - i\sqrt{3}$

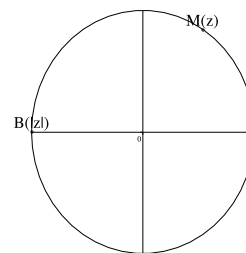
- 3) arctan est la bijection réciproque de la restriction de $\tan$ à $] -\pi/2, \pi/2[$ (à valeurs dans $\mathbb{R}$). C'est donc une fonction à valeurs dans $] -\pi/2, \pi/2[$. Ainsi $\theta(z) \in] -\pi, \pi[$ On a $\operatorname{Re}(R(z)) = \frac{1}{\sqrt{2(\operatorname{Re}(z) + |z|)}} \operatorname{Re}(z + |z|) = \frac{1}{\sqrt{2(\operatorname{Re}(z) + |z|)}} (\operatorname{Re}(z) + |z|)$ et on a vu en 1 que cette quantité est > 0 . Ainsi $R(z) \in \mathcal{P}$.

- 4) B est sur l'axe des abscisses et sur $\mathcal{C}$, plus précisément à gauche de l'origine.

Soit $\alpha = \operatorname{Arg}(z)$; on a donc $z = |z|e^{i\alpha}$ et $\alpha \in] -\pi, \pi[$ ($\alpha \neq \pi$ car $z \notin \mathbb{R}^-$). On en déduit que

$$\frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{|z| \sin(\alpha)}{|z| \cos(\alpha) + |z|} = \frac{2 \sin(\alpha/2) \cos(\alpha/2)}{2 \cos^2(\alpha/2)} = \tan(\alpha/2)$$

Ainsi, $\arctan\left(\frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}\right) = \arctan(\tan(\alpha/2))$ Comme $\alpha/2 \in] -\pi/2, \pi/2[$, la quantité précédente vaut $\alpha/2$. On a donc prouvé que $\theta(z) = \alpha = \operatorname{Arg}(z)$ Par ailleurs, on a aussi $z + |z| = |z|(e^{i\alpha} + 1) = |z|2 \cos(\alpha/2)e^{i\alpha/2}$. Comme $|z|2 \cos(\alpha/2) > 0$ et $\alpha/2 \in] -\pi, \pi[$, on a donc $\operatorname{Arg}(z + |z|) = \frac{\alpha}{2} = \frac{\theta(z)}{2}$.



- 5) D'après la question précédente, $\operatorname{Arg}(R(z)) = \operatorname{Arg}(z + |z|) = \theta(z)/2$. Par ailleurs, $|R(z)|^2 = \frac{(z + |z|)(\bar{z} + |z|)}{2(\operatorname{Re}(z) + |z|)} = \frac{2|z|^2 + (z + \bar{z})|z|}{2(\operatorname{Re}(z) + |z|)} = |z|$. et on en déduit que $R(z)^2 = |R(z)|^2 e^{2i\operatorname{Arg}(R(z))} = |z| e^{i\operatorname{Arg}(z)} = z$. De plus $\theta \circ R(z) = \operatorname{Arg}(R(z)) = \operatorname{Arg}(z + |z|) = \frac{\theta(z)}{2}$. et enfin comme $|R(z)| = (|R(z)|^2)^{1/2} = |z|^{1/2} |z|^{1/2} e^{i\theta(z)/2} = |R(z)| e^{i\operatorname{Arg}(z + |z|)} = |R(z)| e^{i\operatorname{Arg}(R(z))} = R(z)$.
- 6) Comme $z \neq 0$, $z^2 = z$ a deux solutions opposées. On vient de voir que $R(z)$ est une des solutions. L'autre est donc $-R(z)$. Elles sont distinctes car $R(z) \neq 0$.
- 7) La question 3 indique que R va de $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$ dans $\mathcal{P}$. Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$ tels que $R(z_1) = R(z_2)$. En élevant au carré, on obtient $z_1 = z_2$ ce qui donne l'injectivité de R . Soit $z' \in \mathcal{P}$; on a $(z')^2 \notin \mathbb{R}^-$ car les complexes dont le carré est dans $\mathbb{R}^-$ sont les imaginaires purs et ont une partie réelle nulle. De plus $R((z')^2)$ est solution de $Z = (z')^2$ donc on a $R((z')^2) = \pm z'$. Comme z' et $R((z')^2)$ sont tous deux dans $\mathcal{P}$ (parties réelles de même signe et non nulles) on a ainsi $R((z')^2) = z'$. On a montré que R est bijective de $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$ dans $\mathcal{P}$ de bijection réciproque l'élévation au carré.